

Model promieniowania słonecznego SEBE

1. Opis wtyczki

Model promieniowania słonecznego **SEBE (Solar Energy on Building Envelopes)** jest jednym z narzędzi wtyczki UMEP w QGIS. UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor) to darmowy, otwartoźródłowy model środowiskowy rozwijany przez społeczność. Działa jako wtyczka do QGIS i umożliwia analizę danych przestrzennych na różnych skalach. Kluczową cechą jest interaktywna praca z danymi GIS w celu określenia parametrów modelu. Dzięki integracji z QGIS użytkownicy mogą łatwo przeglądać, edytować i analizować dane przestrzenne.

Model promieniowania słonecznego SEBE (Solar Energy on Building Envelopes) autorstwa Lindberga i in. (2015) umożliwia oszacowanie napromieniowania słonecznego na powierzchniach gruntu, dachach i ścianach budynków. Wykorzystuje on algorytm rzucania cieni z cyfrowym modelem powierzchni (DSM) oraz pozycją Słońca, aby generować informacje na poziomie pikseli o obszarach zacienionych i nasłonecznionych. Algorytm rzucania cieni (Ratti i Richens 1999) został rozwinięty tak, aby uwzględniać ściany (Lindberg i in. 2015). Jest to istotne dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak potencjał energii słonecznej czy komfort cieplny.

SEBE jest zintegrowany z UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor), wtyczką do QGIS. Ponieważ SEBE został pierwotnie opracowany do szacowania potencjału energii słonecznej na dachach budynków, używane cyfrowe modele powierzchni (DSM) muszą zawierać struktury dachowe, takie jak dachy skośne, kominy itp. Metody tworzenia dokładnych DSM-ów gruntu i budynków dla SEBE obejmują wykorzystanie technologii LiDAR oraz obiektów 3D dachów w formacie wektorowym [1].

Wtyczka umożliwia różne podejścia do obliczenia promieniowania:

- Użycie samego NMPT i obliczenie na nim modelu promieniowania. Całość jest traktowana jako powierzchnia ciągła.
- Użycie NMT z budynkami z NMPT i dodatkowo NMT z koronami drzew z NMPT. Jest to metoda dokładniejsza, obliczająca budynki i ziemię jako powierzchnię ciągłą, a drzewa przepuszczające część promieniowania. Wynik to ilość promieniowania padająca na Ziemię. Jest wymagająca obliczeniowo około 4 razy dłużej niż przy użyciu samego NMPT.

Wyniki obu metod są niemal identyczne w kontekście promieniowania słonecznego padającego na dachy budynków. Największa różnica jest względem ilości promieniowania docierającego do Ziemi.

Wtyczka SEBE (Solar Energy on Building Envelopes) może być używana do obliczania potencjalnej energii słonecznej w przeliczeniu na piksele, wykorzystując cyfrowe modele powierzchni terenu i budynków (DSM). SEBE umożliwia również szacowanie napromieniowania na ścianach budynków. Opcjonalnie można także uwzględnić modele DSM roślinności.

Całkowite napromieniowanie dla piksela dachu (R) w DSM obliczane jest jako suma promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego, zgodnie z równaniem:

$$R = \sum_{i=0}^p [(I\omega S + DS + G(1 - S)\alpha)]$$

gdzie:

p – liczba „łatek” na półkuli (reprezentujących kierunki promieniowania),

I – promieniowanie bezpośrednie,

D – promieniowanie rozproszone,

G – promieniowanie globalne pochodzące z i -tej łatki,

α – albedo powierzchni,

S – cień obliczany dla każdego piksela.

Kąt padania promieni słonecznych (ω) jest obliczany według wzoru:

$$\omega = \sin(DSM_{slope}) * \cos(Sun_{altitude}) * \cos(Sun_{azimuth} - DSM_{aspect}) + \cos(DSM_{slope}) * \sin(Sun_{altitude})$$

gdzie:

n – wektor normalny powierzchni,

s – wektor kierunku promieniowania słonecznego.

Metodologia i ocena modelu zostały szczegółowo opisane w pracy Lindberg i in. (2015).

2. Procesowanie danych

2.1. Przygotowanie danych wejściowych

Ze względu na wysoką złożoność obliczeniową twórcy wskazują, że maksymalna ilość pikseli do rozsądnego czasu obliczeń wynosi 4 000 000. Z tego powodu do przyspieszenia obliczeń wykonują kafelkowanie obszaru z buforem z każdej strony 20 px o wielkości maksymalnej 3 000 000 (obliczenia przebiegły szybciej niż przy 4 000 000). Na przykładzie Piły jest to 288 kafelków. Następnie w postprocessingu kafelki są łączone w jeden raster z wyrównaniem filtrem Gaussa na krawędziach, aby usunąć błędy w wielkości promieniowania na łączeniach, dlatego konieczny jest margines nakładania.

2.2. Zmienne do uruchomienia

Wymagane dane wejściowe i parametry modelu SEBE

- **DSM terenu i budynków**

Opis: Cyfrowy model powierzchni (DSM) zawierający wysokości terenu i budynków.

Znaczenie: Określa również szerokość i długość geograficzną, potrzebne do obliczenia pozycji Słońca.

- **DSM Korony Roślinności**

Opis: Piksele zawierające wysokości roślinności (np. drzewa, krzewy) nad poziomem gruntu.

Wartość domyślna: Piksele bez roślinności = 0.

- **DSM Strefy Pnia Roślinności**

Opis: GeoTIFF z wysokościami strefy pnia roślinności nad gruntem.

Wartość domyślna: Piksele bez roślinności = 0.

- **Istnieje DSM strefy pnia**

Opcja: Zaznacz, jeśli posiadasz DSM strefy pnia.

- **Transmisyjność światła przez roślinność (%)**

Opis: Procent światła przenikającego przez roślinność.

Wartość domyślna: 3% (Konarska et al., 2013).

- **Procent wysokości korony**

Opis: Jeśli DSM strefy pnia nie istnieje, można go wygenerować jako procent wysokości korony.

Wartość domyślna: 25%.

- **Raster wysokości ścian**

Opis: Raster o tej samej rozdzielczości co DSM, zawierający wysokości ścian (w metrach).

Wartość domyślna: Piksele niebędące ścianami = 0.

Generowanie: UMEP → Pre-processing → Urban Geometry → Wall Height and Aspect.

- **Raster ekspozycji ścian**

Opis: Raster z kierunkiem (azymutem) ścian (np. południe = 180°).

Wartość domyślna: Piksele niebędące ścianami = 0.

- **Albedo**

Opis: Współczynnik odbicia promieniowania krótkofalowego (0–1).

Wartość domyślna: 0.15.

- **Przesunięcie UTC (godziny)**

Opis: Strefa czasowa (np. Warszawa= UTC+1).

Dla danych ERA5: Ustaw na 0 (UTC).

- **Oszacuj komponenty promieniowania z globalnego**

Opcja: Zaznacz, jeśli masz tylko dane o promieniowaniu globalnym.

Model statystyczny: Reindl et al. (1990).

- **Plik meteorologiczny**

Format: Specjalnie przygotowany plik pogodowy z ERA 5.

Częstotliwość: Dane godzinowe, najlepiej z co najmniej jednego roku.

Wymagane dane: Promieniowanie globalne (najlepiej także rozproszone i bezpośrednie).

Link do danych (twórcy umep podają stronę):

Strona „Shiny Weather Data” to darmowe narzędzie online, które pozwala pobierać historyczne serie pogodowe (temperatura, wiatr, promieniowanie) z danych reanalizy ERA5 (Copernicus/ECMWF). Dane obejmują okres od 1980 roku do najnowszego dostępnego i można je eksportować np. jako CSV, EPW (EnergyPlus) lub WAC (WUFI) [\[2\]](#).

Pobrany plik ze strony należy przekonwertować skryptem era5_konwersja.py

Ilość danych meteorologicznych określa na jaki okres czasu liczymy. Jeżeli chcemy rok to 365 dni z era 5, z uwzględnieniem kolejności dni w roku tzn. Numeracja 0 – 365. Jeżeli chcemy np. Miesiąc marzec to wybieramy dni 59 – 89 z pliku era 5 lub każdy

**inny okres. Przykład danych dla roku 2023 dla Rzeszowa dla dnia
01.01.2023 godziny 0.00 i 1.00**

iy	id	it	imin	qn	qh	qe	qs	qf	U	RH	Tair	pres	rain	kdown	snow	ldown	fcd	wuh	xsmc	lai	kdiff	kdir	wdir
2023	1	0	0	-999	-999	-999	-999	-999	6.8	0.83	-46.46	98889	0	0	0	316	-999	-999	-999	-999	0	0	203
2023	1	1	0	-999	-999	-999	-999	-999	7.1	0.84	-46.35	98870	0	0	0	324	-999	-999	-999	-999	0	0	204

iy - Rok

id - Dzień roku (1–365/366)

it - Godzina (UTC)

imin - Minuta

qn - Zachmurzenie całkowite (total cloud cover), [0–1]

qh / RH - Wilgotność względna (relative humidity), [%]

qe - Strumień ciepła utajonego (latent heat flux), [W/m²]

qs - Strumień ciepła jawnego (sensible heat flux), [W/m²]

qf - Ciepło antropogeniczne (anthropogenic heat flux), [W/m²]

U - Prędkość wiatru (10 m), [m/s]

Tair - Temperatura powietrza (2 m), [°C]

pres - Ciśnienie atmosferyczne, [Pa]

rain - Opad całkowity (całkowity opad ciekły), [mm/h]

snow - Opad śniegu, [mm/h]

kdown - Promieniowanie krótkofalowe całkowite (global shortwave), [W/m²]

kdir - Promieniowanie krótkofalowe bezpośrednie (direct), [W/m²]

kdiff - Promieniowanie krótkofalowe rozproszone (diffuse), [W/m²]

ldown - Promieniowanie długofalowe z atmosfery (longwave down), [W/m²]

fcd - Frakcja zachmurzenia (cloud cover fraction), [0–1]

wuh - Zawartość pary wodnej w kolumnie powietrza (water vapor column), [kg/m²]

Zmienne związane z gruntem i wegetacją

xsmc - Deficyt wilgotności gleby (soil moisture deficit), [m³/m³]

lai - Wskaźnik powierzchni liści (Leaf Area Index), [-]

Wiatr

wdir - Kierunek wiatru (wind direction), [°]

- **Zapisz rozkład promieniowania nieba**

Opcja: Zapisuje rozkład promieniowania z 145 „łatek” nieba.

- **Folder wyjściowy**

Opis: Miejsce zapisu wyników:

Energyearroof.tif – napromieniowanie dachów i gruntu (kWh/m² (niezależnie od rozdzielczości rastra NMPT. Jeżeli raster ma rozdzielczość 0.5m to wartość piksela oznacza wartość promieniowania roczną lub z danego okresu w jednostce kWh/m². Uwaga przy wykonywaniu statystyk strefowych, sumę statystyk trzeba wówczas pomnożyć przez 0.25 ($0.5m * 0.5m = 0.25 m^2$).

Energyearwall.txt – napromieniowanie ścian, DSM terenu i budynków,

Vegetationdata.txt – jeśli użyto DSM roślinności.

2.3. Postprocessing

2.3.1. Mozaikowanie

Metoda służy do łączenia wielu sąsiadujących rasterów (.tif) w jedną dużą mozaikę bez widocznych granic między kafelkami. Wartości z brzegów każdego kafla są stopniowo wygaszane za pomocą funkcji Gaussa, dzięki czemu nie widać ostrych przejść między obrazami [2].

1. **Odczyt plików i ustalenie rozmiaru mozaiki:**
Skrypt zbiera wszystkie kafelki z folderu i wyznacza pełen zasięg wynikowego obrazu.
2. **Tworzenie plików tymczasowych:**
Zamiast trzymać wszystko w RAM, dane zapisywane są do plików tymczasowych na dysku. Pozwala to przetwarzać bardzo duże mozaiki nawet przy małej ilości pamięci.
3. **Wczytywanie i blendowanie kafelków:**
Każdy kafelek jest odczytywany i jego wartości są dodawane do głównej mozaiki, z odpowiednim „wygaszaniem” brzegów (czyli nakładane są wagi, które zmniejszają się na krawędziach).
4. **Obliczenie końcowych wartości pikseli:**
Tam, gdzie nachodziło na siebie kilka obrazów, wartość końcowa piksela to średnia ważona (czyli suma wartości * wagi, podzielona przez sumę wag).

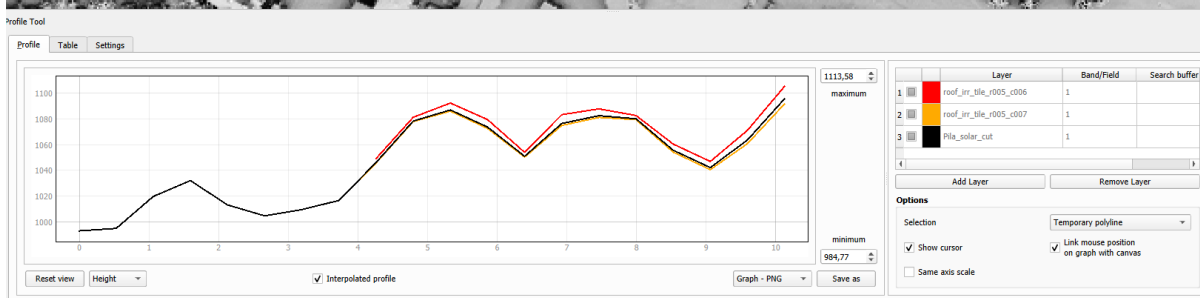
5. **Zapis końcowego pliku GeoTIFF:**
Gotowa mozaika jest zapisywana na dysk z kompresją, żeby zajmowała mniej miejsca.
6. **Opcjonalne przycięcie do granicy (np. miasta):**
Jeśli jest dostępna maska w formacie GPKG, mozaikę można przyciąć tylko do wybranego obszaru.



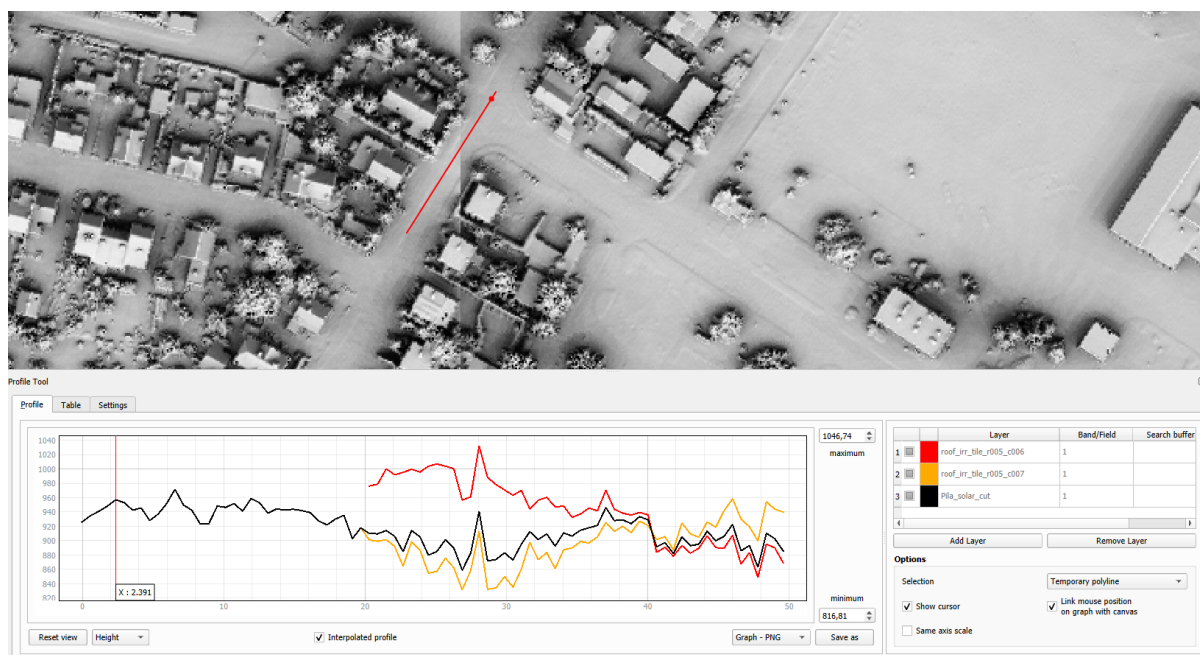
Ryc. Łączenie kafli przez mozaikowaniem



Ryc. Łączenie kafli po mozaikowaniu filtrem Gaussa



Ryc. Wykres przedstawiający wartości łączenia, czarny kolor to mozaika wyrównana



Ryc. Przebieg łączenia na drodze. Czarny kolor na wykresie to mozaika po wyrównaniu

2.3.2. Korekta promieniowania słonecznego

W celu bardziej realistycznej oceny potencjału solarnego dachów zastosowano prosty pipeline obliczeniowy, który uwzględnia nachylenie powierzchni i przelicza energię słoneczną na rzeczywistą wartość w kWh/m².

Etapy przetwarzania:

1. Obliczenie nachylenia (slope)

Na podstawie numerycznego modelu pokrycia terenu (DSM) generowany jest raster nachylenia w stopniach. Wykorzystano funkcję `gdal.DEMProcessing`.

2. Przeliczenie powierzchni rzeczywistej piksela
Zgodnie ze wzorem

$AA = AP / \cos(\text{nachylenie})$ dla każdego piksela obliczono jego rzeczywistą powierzchnię (m²) uwzględniając nachylenie. Jeśli kąt jest zbyt stromy lub wynik niepoprawny – piksel jest pomijany (65°)

3. Korekta promieniowania słonecznego

Raster energii słonecznej został przeskalowany zgodnie z nachyleniem – użyto wzoru:

$$Q_{\text{korygowane}} = Q / \cos(\text{nachylenie})$$

Dzięki temu lepiej odwzorowana jest ilość energii dla pochyłonych powierzchni.

4. Reklasyfikacja promieniowania

Skorygowany raster promieniowania podzielono na 3 klasy:

- do 800 kWh/m²
- 801–1000 kWh/m²
- powyżej 1000 kWh/m²

5. Statystyki strefowe dla budynków

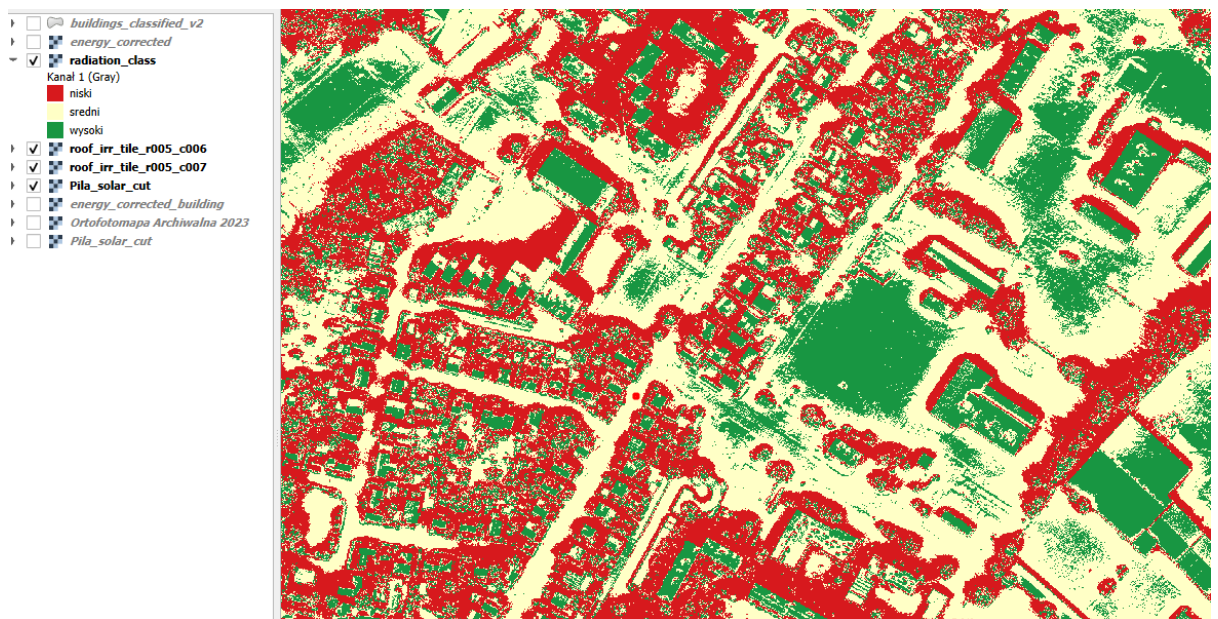
Dla każdego budynku (warstwa wektorowa) obliczono średnią wartość promieniowania oraz całkowitą energię na dachu (uwzględniając rzeczywistą powierzchnię). Budynki zostały zaklasyfikowane do tych samych trzech klas, co raster.

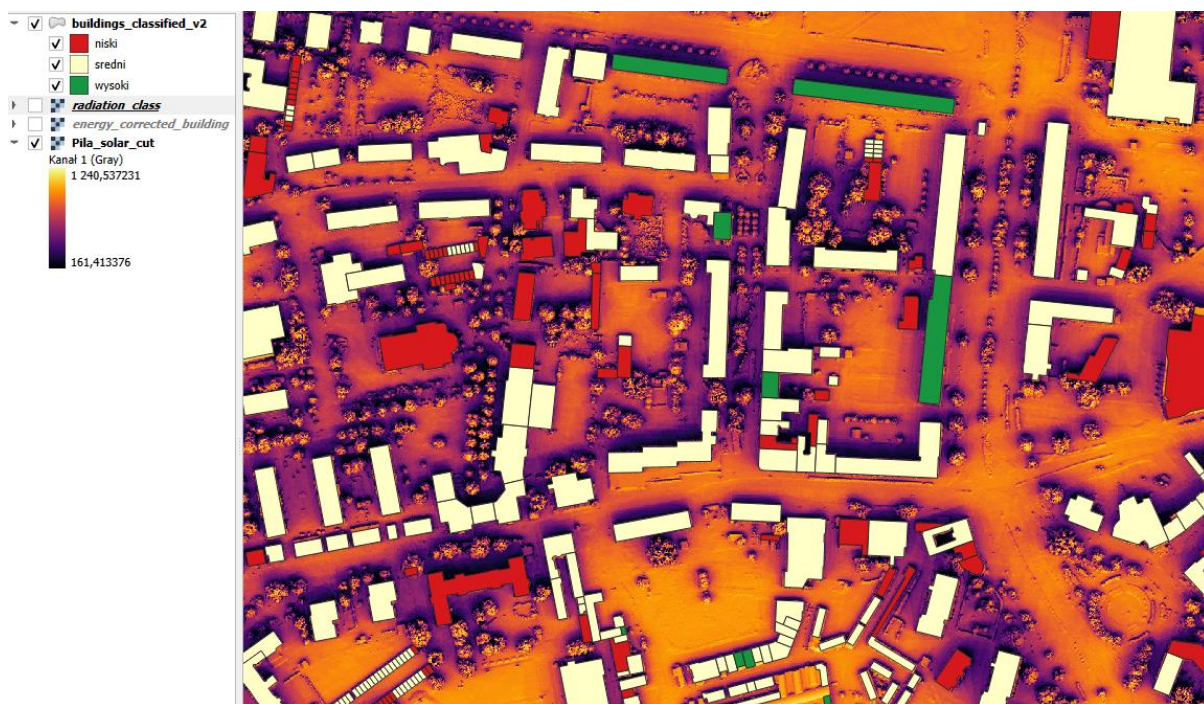
6. Wynik końcowy:

- Raster nachylenia w stopniach (slope_deg.tif)
- Raster rzeczywistej powierzchni piksela (actual_area.tif)
- Raster skorygowanego promieniowania (energy_corrected.tif)
- Raster klasy promieniowania (radiation_class.tif)
- Warstwa wektorowa budynków z kolumnami: mean_kwh_m2, sum_kwh, class (buildings_classified.gpkg)

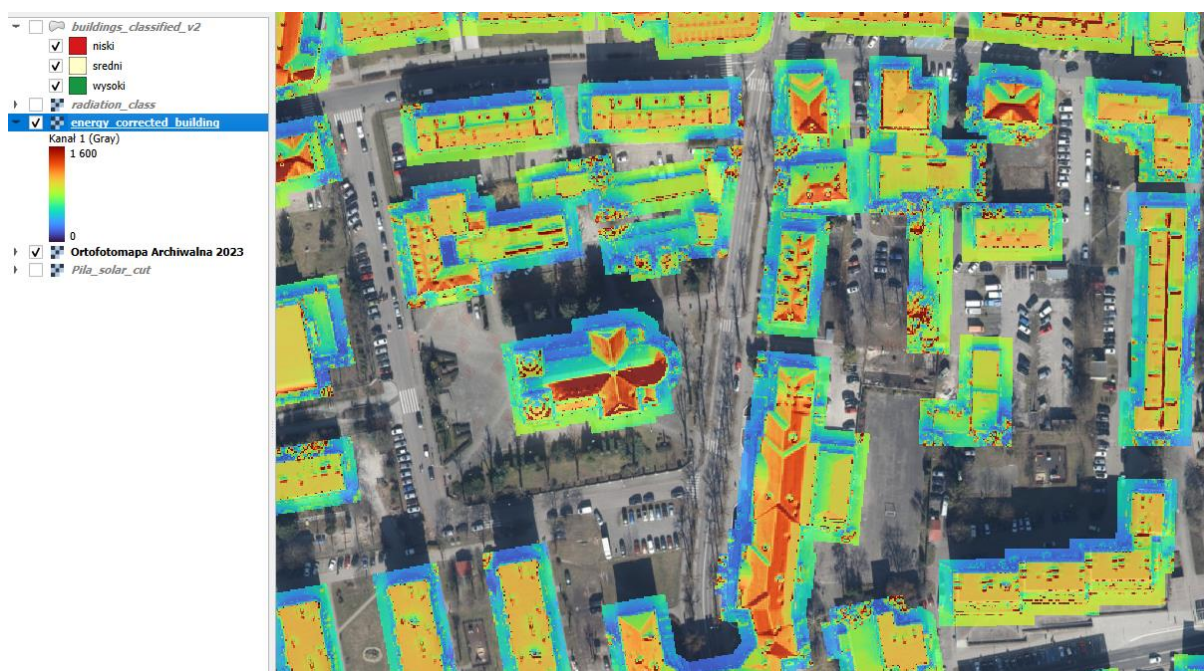
3. Wyniki

- **pila_mozaika.tif** – pełna mozaika energii przed przycięciem
- **Pila_solar_cut.tif** – mozaika energii przycięta do granic miasta
- **slope_deg.tif** – raster nachylenia dachów w stopniach
- **actual_area.tif** – rzeczywista powierzchnia pikseli (uwzględnia nachylenie)
- **energy_corrected.tif** – energia słoneczna skorygowana o nachylenie
- **radiation_class.tif** – raster z klasami promieniowania (np. niskie/średnie/wysokie) po skorygowaniu o wysokość terenu (do przemyslenia czy bez korekcji)
- **buildings_classified.gpkg** – budynki z informacją o średniej (bez korekcji) i summarycznej energii (po uwzględnieniu korekcji)
- **buildings_buffer.gpkg** – bufor 5 m wokół budynków
- **energy_corrected_building.tif** – energia skorygowana, przycięta do bufora budynków





Ryc. Mapa potencjału solarnego obiektów budowlanych



Ryc. Ortofotomapa z potencjałem solarnym dachów po korekcji nachylenia

Pomysły rozwoju:

- Wskazywanie miejsca ustawienia paneli na terenach otwartych/wolnych
- Mapowanie istniejących paneli, obliczanie wielkości wytwarzanej energii/możliwości teoretycznych wytwórczych jeszcze istniejący w danej przestrzeni

Bibliografia

[1] [4.4. Solar Radiation: Solar Energy on Building Envelopes \(SEBE\) — UMEP Manual documentation](#)

[2] [Shiny weather data](#)

[3] [\(PDF\) Fusion Based Seamless Mosaic for Remote Sensing Images](#)